

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《微积分 BII》(试题册)

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生学号，并涂写考生学号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + xy}{x^2 + y^2} = (\quad)$.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 不存在

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在，则以下结论正确的是 () .

- (A) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微 (B) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续

- (C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在 (D) 以上三个结论都不成立

3. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $M = \iint_D (x + y)^3 dx dy$,

$N = \iint_D \cos x^2 \sin y^2 dx dy$, $P = \iint_D [e^{-(x^2+y^2)} - 1] dx dy$, 则 () .

- (A) $M > N > P$ (B) $N > M > P$ (C) $M > P > N$ (D) $N > P > M$

4. 设 Σ 为 Oyz 平面上的圆域 $y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y^2 + z^2) dS = (\quad)$.

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

5. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的解，则 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right) = (\quad)$.

- (A) $-\frac{y^2}{x^2}$ (B) $\frac{y^2}{x^2}$ (C) $-\frac{x^2}{y^2}$ (D) $\frac{x^2}{y^2}$

6. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y \Delta x}{1 + x^2} + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α

是 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $y(1) = (\quad)$.

- (A) $e^{\frac{\pi}{4}}$ (B) $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$ (C) π (D) 2π

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 $z = x^2 - 2bxy + cy^2$, $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = 6$, $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = 0$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 函数 $z = x \sin y$ 在点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 点处沿 $(2, 1)$ 方向的方向导数是_____.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 3$, 则
 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x) f(y) dy =$ _____.

4. 将 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} z dz$ 化为球面坐标系下的三次积分, 得

_____.

5. 设 L 为折线 $|x| + |y| = 1$ 的正向一周, 则 $\oint_L x^2 y^2 dx - \cos(x+y) dy =$ _____.

6. 设 $f(x) = x^2 (0 \leq x \leq 1)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$,

$(n=1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right) =$ _____.

三、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续的偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又假设

$g(x, y) = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$, 求 (1) $\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}$; (2) $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

四、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设 $z = f(x, y)$ 满足条件 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 8x + 2y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y$, 且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 的表达式, 并求其极值.

五、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

计算

$$I = \iiint_{\Sigma} (x+y+z) dydz + (x-y+z) dzdx + (z-x) dxdy,$$

其中 $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 取上侧.

六、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

求曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上点 $(1, 0, 2)$ 处的切平面方程，并求此切平面与该曲面及圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的立体的体积．

七、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

将函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n-1)}$ 的和．

八、计算题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解为

$$y = e^{2x} + (1+x)e^x,$$

试确定常数 a, b, c ，并求该方程的通解．

九、证明题：满分 6 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

已知 $a_{2n-1} = \frac{1}{n}, a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx (n=1, 2, \dots)$ ．

(1) 判断级数 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots$ 的敛散性；

(2) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$ 存在．